I- Qu'est-ce qu'un algorithme ?

- Choisis un nombre entre 1 et 10.
- Multiplie ce nombre par 2.
- Ajoute 4 au résultat.
- Multiplie le résultat par 3.
- Soustrais 6.

a- Donne-moi le résultat final.
b- Trouve le nombre de départ à partir du résultat obtenu.
c- Est-ce que l'ordre des étapes est important ?
d- Peut-on donner ce problème à un robot ?

Réponse :

a- Le résultat dépend du nombre choisi par l'utilisateur (si l'utilisateur a choisi le nombre 3, le résultat est 24).
b- Pour retrouver le nombre de départ il faut suivre la méthode inverse :

- Ajoute 6 au résultat obtenu.
- Divise le résultat par 3
- Soustrais 4.
- Divise le résultat par 2

c- Oui, pour obtenir le bon résultat, il faut respecter l'ordre des étapes
d- Oui, on peut donner ce problème à un robot, il suffit d'introduire au robot la formule mathématique ou les étapes à exécuter pour obtenir le résultat.

Un robot ou un ordinateur peut **exécuter les instructions étape par étape**, **sans réfléchir**, tant que chaque étape est bien définie.

A retenir

• Les étapes précédentes sont appelées un algorithme

• Chaque algorithme est caractérisé par trois phases :

- ✓ Les données d'entrées (le nombre choisi par l'utilisateur) :
- ✓ Les instructions à exécuter (les étapes)
- ✓ Les données de sortie (résultat)

Définition

Un Algorithme est une suite finie d'instructions élémentaires (**règles**), qui s'appliquent dans un ordre déterminé à un nombre fini de données pour fournir un résultat.

!! Le mot algorithme est dérivé du mathématicien arabe AL-Khawarizmi.